112年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 太陽在夏至時，其座標(Dec.&RA)為何？
A. Dec=23.5°N，RA=0°
B. Dec=23.5°N，RA=90°
C. Dec=23.5°N，RA=180°
D. Dec=23.5°N，RA=270°

(A) 2. 若觀測者緯度與天體之赤緯異名時，則極距之計算式為下列何者？
A. 極距 = 90° + 赤緯
B. 極距 = 90° - 赤緯
C. 極距 = 90° + 緯度
D. 極距 = 90° - 緯度

(B) 3. 本船航向240°航速20節，1300測得一位置線，1318轉向330°，1330再測得一位置線，今欲求1330R Fix，問前移1300位置線至1330時，位置線應推進的實際航向為多少？
A. 206°
B. 274°
C. 297°
D. 312°

(A) 4. 下列有關ECDIS之點陣式海圖的描述，何者正確？
A. 受原圖比例尺所限，不能任意放大
B. 使用時可任意放大或縮小
C. 受顯示器性能影響，無法任意縮放
D. 受原圖圖幅所限，無法任意放大

(D) 5. 依照推算航法（Dead Reckoning）同時並考慮風、流的影響，如此所得的船位，稱為何種船位？
A. 定位
B. 航進定位
C. 推算船位
D. 估計船位

(C) 6. 某船由甲地(L20°12.0'N，λ169°40.0'W)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至乙地(L41°00.0'N，λ174°30.0'E)，則請問該船之航程距離為何？
A. 1450浬
B. 1475浬
C. 1490浬
D. 1525浬

(C) 7. 下列有關降雨現象對雷達影響之敘述，何者錯誤？
A. 當下大雨的時候，在PPI上常呈棉絮狀的一片回跡
B. 雨的回跡於遠距離時，即可在PPI顯示
C. 波長10公分比3公分雷達，其雷達波能量較易被雨水吸收
D. 要清除雨水雜斑可降低雷達之增益(Gain)

(D) 8. 下列何者為ENC經由ECDIS轉換與適當使用,或經航海員以適當方法修正過而得到之資料庫?

A. RCDS
B. ECS
C. RNC
D. SENC

(B) 9. 下列有關中華民國海圖的「海圖編號」敘述，何者錯誤？
A. 海圖編號皆為四位數字
B. 內陸水道圖的海圖編號為02起頭
C. 台灣海域的海圖編號為03起頭
D. 廣東海域的海圖編號為04起頭

(D) 10. 操舵系統中，何者可補助人之力量所不足？
A. 轉向部份
B. 傳動部份
C. 轉舵部份
D. 動力部份

(D) 11. 某船航向N/W，採平面航法(Plane Sailing)航行，若已知緯度差為2°17.8'，則請問該船所航駛之橫距為多少？
A. 194.9'W
B. 140.5'W
C. 137.8'W
D. 27.4'W

(D) 12. 已知太陽中天時間（Mer. Pass.）為12h05m，若航行員位於L25°30.0'N，λ 079°30.0'W，其區域時（ZT）為何？
A. 11h48m
B. 12h00m
C. 12h05m
D. 12h23m

(D) 13. 美國出版的導航圖（Pilot Charts），其主要內容為何？
A. 美國本土沿岸水域的導航圖
B. 全球各地重要水道的沿岸導航圖
C. 美國本土沿岸水域的洋流及潮流圖
D. 全球三大洋的洋流、風向及海象圖

(B) 14. 若某天日出時，月球約在天頂位置，則此月象（Phase of the Moon）係為下列何者？
A. 滿月
B. 下弦月
C. 上弦月
D. 娥眉月

(D) 15. 以六分儀測天時搖擺六分儀的作用為何？
A. 檢查指標差
B. 使天體保持在望遠鏡視角內
C. 減少垂直誤差
D. 可確定六分儀的儀架與水平面成垂直狀態

(D) 16. 於天水平面座標系統中，下列敘述，何者正確？
A. 過東、西兩點的垂直圈稱主垂直圈
B. 過南、北兩點的垂直圈稱卯酉圈
C. 由天赤道沿天體的垂直圈量至天體的弧度量，稱高度
D. 由正北沿天水平面順時針量至天體垂直圈的弧度量，稱方位

(D) 17. 某地某時的平均太陽LHA為108°54'，求當時的LMT？
A. 04-44-24
B. 07-15-36

C. 16-44-24
D. 19-15-36

(A) 18. 對於俄羅斯的全球航海衛星系統（GLONASS）之敘述下列何者正確?
A. 每顆衛星的發射頻率皆不同
B. 每顆衛星的PRN碼皆不同
C. 採用碼分多工制(CDMA)
D. 屬於同步衛星

(D) 19. 甲船艏向為200°，測得乙船之相對方位為080°，已知乙船之艏向為110°，乙船測甲船之相對方位是：
A. 100°
B. 150°
C. 280°
D. 350°

(D) 20. 下列何者係所謂小潮（Neap Tide）？
A. 高潮較平均海面為低
B. 高潮較平均高潮為高
C. 低潮較平均低潮為低
D. 低潮較平均低潮為高

(A) 21. 若GPS定位精度2DRMS為70m, 意指160筆的定位點約有幾筆之定位誤差在70m以內？
A. 153筆
B. 109筆
C. 120筆
D. 100筆

(D) 22. 關於浮標之側面系統之敘述，下列何者不正確？
A. 指示可航行水道之一側
B. 指示可航行水道之兩側
C. 標示水道中安全的中心線
D. 用於航道匯流點，標示出危險區危險之一側

(C) 23. GPS衛星定位系統之衛星發射兩種載波頻率的目的為何？
A. 有更多的定位機會
B. 能同時觀測兩顆衛星定位
C. 減少無線電信號傳播延遲誤差
D. 減少時鐘誤差引起的定位誤差

(D) 24. 使用2102-D(Star Finder)時，必須先計算下列何者？
A. GHA☆
B. SHA☆
C. GHA Aries
D. LHA Aries

(D) 25. 設觀測者緯度為25°N，1990年6月22日當天，太陽的中天高度約為何？
A. 41.5°
B. 65°
C. 66.5°
D. 88.5°

(A) 26. 若用水平線求六分儀的指標差，當水平線的直接影像與反射影像成一直線時，指標桿指在

0°與（-）1°之間，微分鼓之讀數為58.6'，則IC為何？
A. +1.4'
B. -1.4'
C. +58.6'
D. -58.6'

(B) 27. 圖示海圖符號所代表之意義為何？
A. 等溫線
B. 等磁差線
C. 等壓線
D. 流向

(D) 28. 某船舶擬自巴拿馬Balboa(L08°53.0'N, λ079°31.0'W)航行至澳洲Sydney(L33°51.5'S, λ151°13.0'E)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 7168.8
B. 7334.1
C. 7454.5
D. 7635.1

(D) 29. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 225.4°
B. 227.9°
C. 230.1°
D. 233.9°

(D) 30. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 34°05.8'N
B. 35°53.4'N
C. 36°25.1'N
D. 37°03.5'N

(B) 31. 承上題，該大圈航路的過赤道點經度為何？
A. 089°13.1'W
B. 091°27.7'W
C. 094°24.0'W
D. 097°31.1'W

(B) 32. 承上題，若設定轉向點經度為100°W，則該大圈航路的此轉向點緯度為何？
A. 04°25.7'S
B. 06°23.8'S
C. 08°51.8'S
D. 10°58.5'S

(B) 33. 承上題，若設定轉向點與起航點的大圈弧20° (即大圈距離約1200浬)，則該大圈航路上的此轉向點位置為何？
A. 01°49.7'S, 093°27.8'W
B. 03°06.1'S, 095°34.7'W
C. 05°19.7'S, 093°52.7'W

D. 05°22.1'S, 095°39.6'W

(D) 34. 1990年04月18日，某船1850DR船位(L30°10.0'N, λ087°15.0'E)。航行員於CT 00-50-08，CE 0.0s，使用船用六分儀觀測Sirius，得hs37°16.7'；其中IE1.5'在弧外(off the arc)，HE 15.8m。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 36°41.6'
B. 36°52.3'
C. 37°01.2'
D. 37°09.9'

(B) 35. 承上題，求測天時Sirius星的GHA？
A. 038°49.1'
B. 297°43.8'
C. 310°54.7'
D. 353°16.2'

(A) 36. 承上題，求計算高度時的假設位置AP？
A. L30°N；λ087°16.2'E
B. L30°N；λ087°43.8'E
C. L31°N；λ087°16.2'E
D. L31°N；λ087°43.8'W

(D) 37. 承上題，求Sirius星的計算高度Hc？
A. 36°05.4'
B. 36°26.9'
C. 37°09.9'
D. 37°26.9'

(C) 38. 承上題，求Sirius星的計算方位Zn？
A. 030.7°
B. 149.3°
C. 210.7°
D. 310.7°

(B) 39. 承上題，求位置線的截距(a)？
A. 17'T
B. 17'A
C. 27'T
D. 27'A

(C) 40. 承上題，自行以適當比例尺的小型測繪圖繪本題的天文位置線，求位置線與經度線087°16.2'E交點的緯度約為多少？
A. 29°30'N
B. 29°40'N
C. 30°20'N
D. 30°40'N